सारणिक: सूत्र-पत्र

1. प्रसार

द्वितीय कोटि: $ad - bc$

तृतीय कोटि:

$$a_1(b_2c_3 - b_3c_2) - b_1(a_2c_3 - a_3c_2) + c_1(a_2b_3 - a_3b_2)$$

सहखण्ड: $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

अपनी पंक्ति: $\sum a_{1j} C_{1j} = \Delta$

अन्य पंक्ति: $\sum a_{1j} C_{2j} = 0$

सहखण्ड सारणिक:

$$|C_{ij}| = \Delta^{n-1}$$

2. गुणधर्म

परिवर्त: $D' = D$

दो पंक्तियाँ बदलें: $D \to -D$

अदिश: $|kA| = k^n |A|$

एक पंक्ति $\times k$: kD

$R_i \to R_i + \lambda R_j$: D अपरिवर्तित

$R_i \to xR_i + yR_j + zR_k$: $D \to xD$

गुणनखण्ड: $f(a) = 0 \Rightarrow (x - a) \mid D$

3. मानक सारणिक

चक्रीय:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = -(a^3 + b^3 + c^3 - 3abc)$$

वाण्डरमोण्ड:

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)$$

a^3 सहित:

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^3 \\ 1 & b & b^3 \\ 1 & c & c^3 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c)$$

a^2, a^3 सहित:

$$\begin{vmatrix} 1 & a^2 & a^3 \\ 1 & b^2 & b^3 \\ 1 & c^2 & c^3 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)(ab+bc+ca)$$

विकर्ण 1:

$$\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1+c \end{vmatrix} = abc + ab + bc + ca$$

गुणनफल पंक्ति:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ bc & ca & ab \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)$$

4. गुणन

गुणनफल: $|A||B| = |AB|$ (पंक्ति×स्तम्भ आदि)

घात-योग:

$$|S_{i+j-2}| = [(\alpha-\beta)(\beta-\gamma)(\gamma-\alpha)]^2$$

वर्ग:

$$\left|(a_i + b_j)^2\right| = -2(a_1-a_2)(a_2-a_3)(a_3-a_1)(b_1-b_2)(b_2-b_3)(b_3-b_1)$$

5. निकाय: दो चर

अद्वितीय:

$$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$$

अनन्त:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

कोई नहीं:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$$

तीन रेखाएँ संगामी:

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

6. क्रेमर नियम

हल:

$$x = \frac{D_x}{D},\ y = \frac{D_y}{D},\ z = \frac{D_z}{D}$$

अद्वितीय: $D \neq 0$

कोई नहीं: $D = 0$, कोई $D_x, D_y, D_z \neq 0$

जाँच स्थिति: $D = D_x = D_y = D_z = 0$

$D = 0$ पर संगति:

$$R_3 = \lambda R_1 + \mu R_2 \Rightarrow d_3 = \lambda d_1 + \mu d_2$$

समघात: अतुच्छ $\Leftrightarrow D = 0$

7. फलन व समीकरण

अचर पद $= \Delta(0)$

गुणांकों का योग $= \Delta(1)$

$a + b\sin 2x$ का परिसर: $[a - |b|,\ a + |b|]$

योग अन्दर: केवल वह पंक्ति (स्तम्भ) जोड़िए जिसमें r है